PROPOSAL HACKATHON INFEST 2026

LARIS

AI BUSINESS INTELLIGENCE & DECISION PLATFORM FOR UMKM

— KNOW WHAT'S, GOING TO SELL —

UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

TEAM

MEUKARYA IMARAH

MEMBER

NABIL ADITIA PUTRA
M. RASYA SETIAWAN
SUTAN IRVAN AZIZ

CONTACT

0852 7541 8975
aditiaputranabil@gmail.com

RINGKASAN EKSEKUTIF

UMKM menyumbang **61,07% PDB nasional** dan menyerap **97% tenaga kerja** (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Namun, lebih dari **60% UMKM** belum menggunakan teknologi digital untuk analisis bisnis, dan **hanya 17,8%** yang terintegrasi dengan sistem digital berbasis data (BPS & Kominfo, 2025). Akibatnya, keputusan strategis seperti produk potensial, waktu pembelian stok, dan penyebab fluktuasi performa masih dibuat secara intuitif, sementara digitalisasi baru sebatas pencatatan transaksi dan laporan keuangan.

LARIS hadir sebagai **AI Business Intelligence Platform for UMKM** yang menggabungkan data internal (profil bisnis, transaksi, inventori, keuangan, produk, pelanggan) dengan sinyal eksternal real-time seperti tren pencarian, berita ekonomi, musim dan event lokal, serta dinamika pasar (databoks & Katadata Insight Center, 2025). Dengan pendekatan **Explainable AI**, setiap rekomendasi dilengkapi penjelasan berbasis bukti, mencakup indikator penyebab, sumber data, tingkat keyakinan, dan risiko yang menyertainya, menjawab tantangan rendahnya kepercayaan UMKM terhadap AI (Laporan Indeks AI Nasional 2025). Hasil analisis terhubung dengan Smart POS, Smart Inventory, Business Report, dan Juragan AI sebagai antarmuka percakapan.

Melalui siklus Transaction, Data, AI, Insight, Decision, dan Action, LARIS mengubah data operasional menjadi kecerdasan bisnis yang dapat ditindaklanjuti, **membantu UMKM** mengurangi risiko stok dan pemborosan, menemukan peluang baru, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di era ekonomi berbasis data.

“LARIS bukan sekadar aplikasi untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada bisnis, tetapi AI yang membantu UMKM memahami apa yang mungkin terjadi berikutnya, mengapa hal itu terjadi, dan apa yang sebaiknya dilakukan.”

LATAR BELAKANG MASALAH

KONDISI DAN PERMASALAHAN

UMKM memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Pemerintah mencatat jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 64 juta unit dan mencakup sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB serta penyerapan hampir 97% tenaga kerja nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2025). Dengan skala sebesar itu, peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM bukan hanya persoalan bisnis individual, melainkan bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi digital menciptakan volume data bisnis yang semakin besar. Transaksi pembayaran digital, marketplace, media sosial, pencarian internet, dan berbagai kanal digital menghasilkan sinyal yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk memahami perubahan perilaku konsumen. Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Semester I 2025, QRIS telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant, dengan 93,16% merchant tersebut merupakan UMKM (Bank Indonesia, 2025).

Artinya, sebagian besar ekosistem UMKM telah memasuki fase digitalisasi transaksi. Namun demikian, permasalahan kemudian bergeser pada bagaimana data transaksi tersebut dapat diubah menjadi pengetahuan dan keputusan bisnis yang tepat.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak pemilik UMKM masih harus menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan strategis berikut secara manual:

- Produk apa yang sebaiknya ditambah?
- Produk apa yang mulai kehilangan permintaan?
- Berapa jumlah stok yang aman?
- Kapan harus melakukan pembelian ulang?
- Apakah sebuah produk yang sedang tren benar-benar cocok dengan bisnis saya?
- Berapa harga jual yang memungkinkan margin tetap sehat?
- Apakah kenaikan omzet benar-benar menghasilkan kenaikan keuntungan?
- Apa penyebab penurunan profit?
- Apakah sebuah tren hanya viral sementara atau memiliki peluang untuk menjadi permintaan yang berkelanjutan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambahkan satu fitur AI ke dalam aplikasi kasir. Sistem harus mampu memahami hubungan yang kompleks antara bisnis, transaksi, inventori, keuangan, pelanggan, dan perubahan lingkungan pasar secara terintegrasi.

KESENJANGAN TEKNOLOGI

Perkembangan AI menawarkan peluang besar untuk membantu bisnis meningkatkan produktivitas dan inovasi. Namun, OECD menunjukkan bahwa adopsi AI pada SME masih relatif rendah dibandingkan perusahaan yang lebih besar. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan data, keterampilan, infrastruktur, pembiayaan, serta kesulitan mengintegrasikan teknologi AI dengan kebutuhan bisnis yang spesifik. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya paradoks.

Di satu sisi, UMKM memiliki kebutuhan terhadap keputusan bisnis yang cepat dan akurat. Di sisi lain, teknologi analitik tingkat lanjut sering kali dirancang untuk pengguna yang memiliki kemampuan teknis, data yang besar, atau sumber daya khusus.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak sekadar memberikan teknologi AI, tetapi menerjemahkan kompleksitas AI menjadi keputusan yang mudah dipahami pemilik UMKM.

RELEVANSI TERHADAP TEMA
"AI FOR ALL: INTELLIGENT SOLUTIONS FOR AN EQUITABLE FUTURE"

Tema "AI for All" menekankan bahwa manfaat kecerdasan buatan seharusnya tidak hanya dinikmati oleh perusahaan besar yang memiliki data scientist, infrastruktur cloud, dan sumber daya teknologi yang memadai.

LARIS membawa prinsip tersebut ke sektor UMKM.

Alih-alih meminta pemilik usaha memahami machine learning, forecasting, data analytics, atau market intelligence, LARIS menyederhanakan kompleksitas tersebut menjadi pertanyaan yang relevan dengan kehidupan bisnis:

> **"Apa yang sebaiknya saya jual?"**
> **"Berapa banyak yang harus saya stok?"**
> **"Apa yang sedang berisiko?"**
> **"Apa yang menyebabkan bisnis saya berubah?"**
> **"Dan mengapa AI menyarankan keputusan tersebut?"**

Dengan demikian, AI berfungsi sebagai alat pemerataan kemampuan pengambilan keputusan, bukan sekadar teknologi tambahan.

TUJUAN DAN SASARAN

KONDISI DAN PERMASALAHAN

Tujuan utama LARIS adalah membangun platform kecerdasan bisnis berbasis AI yang mampu membantu UMKM memahami kondisi bisnis, membaca perubahan pasar, memprediksi peluang dan risiko, serta menghasilkan rekomendasi keputusan yang kontekstual, dapat dijelaskan, dan dapat ditindaklanjuti.

LARIS diarahkan untuk mengubah paradigma:

Paradigma Lama (Reaktif)



Paradigma Baru (Proaktif & Strategis)



TUJUAN KHUSUS

1. Mengintegrasikan data transaksi, inventory, produk, pelanggan, dan keuangan dalam satu ekosistem.
2. Membangun business profile agar AI memahami karakteristik masing-masing UMKM.
3. Menggunakan AI untuk melakukan forecasting terhadap permintaan dan kondisi inventory.
4. Mengidentifikasi peluang produk berdasarkan kombinasi data internal dan sinyal pasar eksternal.
5. Mengidentifikasi tren yang sedang berkembang sebelum mencapai fase kompetisi tinggi.

SASARAN PENGGUNA

Sasaran utama

- Warung dan toko kelontong.
- Toko retail.
- Usaha F&B.
- Toko fashion.
- Toko buku dan alat tulis.
- UMKM kerajinan.
- Reseller.
- Online seller.
- Usaha rumahan.
- UMKM yang baru melakukan digitalisasi.
- Dan banyak jenis umkm lainnya.

PENERIMA MANFAAT TIDAK LANGSUNG

Sasaran Utama

- Konsumen.
- Supplier.
- Ekosistem UMKM lokal.
- Lembaga pembina UMKM.
- Institusi keuangan.
- Pemerintah daerah.
- Ekosistem ekonomi digital.

PENGGUNA POTENSIAL DI MASA DEPAN

Sasaran Utama

- Koperasi dan BUMDes
- UKM ekspor
- Usaha sosial dan ekonomi kreatif
- Tenant mal dan pusat perbelanjaan
- Franchise dan jaringan usaha

KONSEP SOLUSI

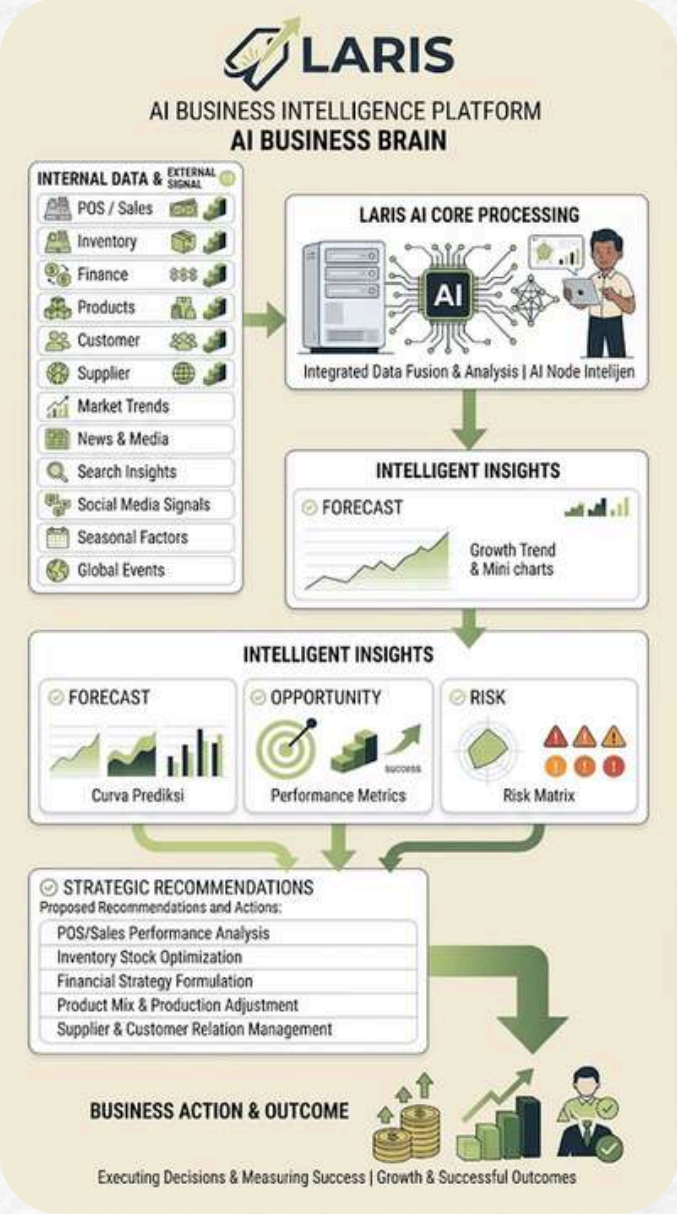
DESKRIPSI SOLUSI

LARIS merupakan platform AI Business Intelligence & Decision yang menghubungkan data internal bisnis dengan informasi eksternal mengenai kondisi pasar.

Konsep tersebut dapat dirumuskan sebagai:

> **LARIS memahami bisnis Anda, membaca pasar, memprediksi kemungkinan, menjelaskan alasannya, kemudian membantu Anda mengambil tindakan.**

Berbeda dari aplikasi yang hanya mencatat transaksi, LARIS dirancang sebagai business brain yang berada di atas seluruh aktivitas bisnis. Arsitektur konseptualnya adalah:



1. BUSINESS PROFILE

Sebelum memberikan rekomendasi, LARIS membangun konteks bisnis pengguna.

Data yang dapat dimasukkan meliputi:

- Nama usaha.
- Jenis usaha.
- Kategori bisnis.
- Produk.
- Harga modal.
- Harga jual.
- Target pelanggan.
- Lokasi pasar.
- Modal operasional.
- Supplier.
- Jam operasional.
- Kapasitas usaha.
- Minimum stock.
- Data penjualan sebelumnya.

Data tersebut membentuk **Business Context Layer.** Lapisan ini penting karena rekomendasi yang sama belum tentu cocok untuk dua bisnis berbeda.

Sebagai contoh, produk dengan tren tinggi belum tentu cocok bagi toko yang memiliki modal terbatas, target pelanggan berbeda, atau lokasi pasar yang tidak memiliki permintaan terhadap produk tersebut.

Karena itu, LARIS tidak menggunakan prinsip:

> **“Produk ini sedang viral → pasti layak dijual.”**

Melainkan:

> **“Produk ini sedang berkembang → apakah perkembangan tersebut relevan dengan bisnis Anda?”**

2. LARIS PREDICT

LARIS Predict merupakan mesin prediksi dan evaluasi peluang bisnis. Sebagai contoh, pemilik toko buku bertanya:

> **"Kalau saya menjual pensil Labubu dengan modal Rp10.000, bagaimana?"**

LARIS menganalisis:

Data internal

- Produk yang pernah laku.
- Histori transaksi.
- Margin.
- Modal tersedia.
- Kapasitas inventory.
- Karakteristik pelanggan.
- Produk yang memiliki karakteristik serupa.

Data eksternal

- Perkembangan tren.
- Search interest.
- Berita relevan.
- Musim.
- Kalender.
- Event.
- Tren kategori.

Kemudian sistem menghasilkan:

3. PRODUCT OPPORTUNITY

Pensil
Opportunity Score : 91/100
Estimated Demand : High
Modal/unit : Rp10.000
Recommended Price : Rp18.000–22.000
Recommended Initial Stock : 30 pcs

Namun, angka tersebut tidak boleh dianggap sebagai kepastian penjualan. LARIS harus membedakan antara:

Prediction ≠ Guarantee

Prediksi merupakan estimasi berdasarkan data dan model dengan tingkat ketidakpastian tertentu. Karena itu sistem juga menampilkan:

Confidence: 87%

Serta faktor yang meningkatkan maupun menurunkan confidence.

4. SMART INVENTORY

LARIS menghubungkan AI secara langsung dengan inventory. Contoh:

> **BUY 30 PENSIL**

Jika pemilik menyetujui rekomendasi tersebut, sistem dapat membuat draft pembelian atau menambahkan stok setelah transaksi pembelian dikonfirmasi. Inventory kemudian dipantau secara berkelanjutan:

- Current stock.
- Incoming stock.
- Outgoing stock.
- Minimum stock.
- Fast-moving product.
- Slow-moving product.
- Dead stock.
- Stock turnover.
- Predicted stockout.
- Expiry untuk kategori tertentu.

LARIS dapat memberikan peringatan :

> **“4 produk diprediksi mencapai stockout dalam 7 hari.”**

Dengan demikian, inventory tidak lagi hanya menjadi tempat menyimpan angka stok, tetapi menjadi salah satu sumber utama pengambilan keputusan AI.

5. SMART POS

Smart POS menjadi titik masuk data transaksi LARIS. Setiap transaksi yang dilakukan akan secara otomatis memperbarui inventory, revenue, profit, cash flow, dan performa produk, sekaligus menjadi data baru bagi sistem AI untuk memperbarui forecasting dan rekomendasi bisnis. Sebagai contoh, ketika pengguna menjual 2 Pensil Labubu senilai Rp40.000, stok akan otomatis berubah dari 30 menjadi 28 unit, sementara data keuangan dan performa produk ikut diperbarui. Data tersebut kemudian diproses kembali oleh AI untuk menghasilkan insight dan rekomendasi berikutnya, sehingga terbentuk siklus kecerdasan yang berkelanjutan:

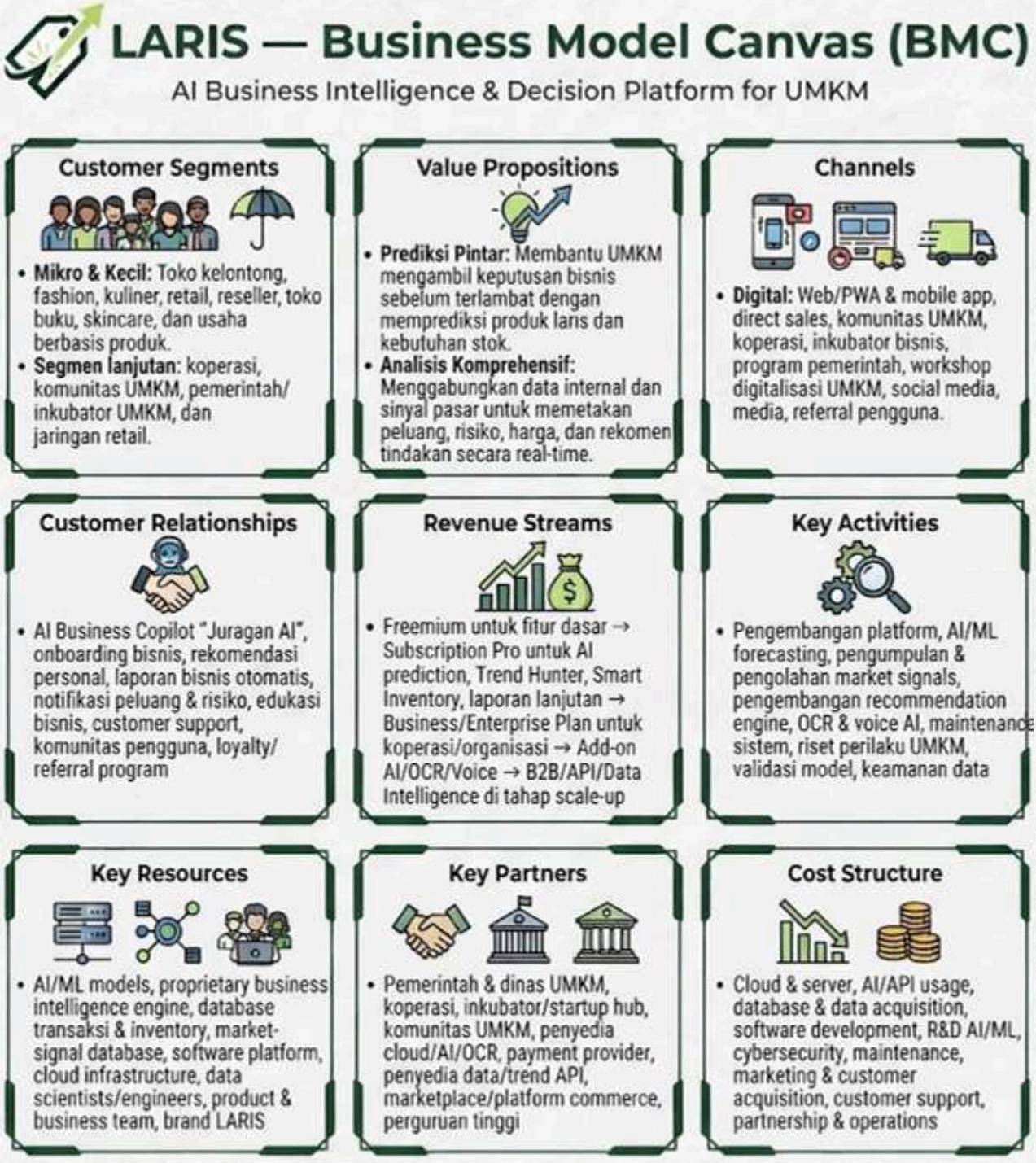
> **TRANSACTION → DATA → AI → INSIGHT → DECISION → TRANSACTION**

Dengan mekanisme ini, setiap aktivitas bisnis tidak hanya dicatat, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran dan pengambilan keputusan bagi LARIS.

BUSINESS MODEL CANVAS

LARIS tidak kami rancang hanya untuk menjadi aplikasi yang digunakan UMKM, tetapi sebagai bisnis teknologi yang dapat tumbuh bersama mereka.

Lalu, bagaimana LARIS menciptakan nilai, menjangkau pengguna, dan menghasilkan revenue secara berkelanjutan? Mari kita lihat Business Model Canvas LARIS



DESAIN DAN PROTOTIPE SOLUSI

DESAIN SISTEM LARIS

LARIS merupakan AI Business Intelligence & Decision Platform yang menggabungkan data bisnis dan sinyal pasar untuk menghasilkan prediksi, peluang, risiko, serta rekomendasi tindakan bagi UMKM.

LARIS menggunakan intelligence loop:

> **Business Data + Market Signals → AI Intelligence → Prediction → Decision → Action**

Sistem terdiri dari 5 lapisan utama:

1. Data Layer
Mengolah data internal bisnis seperti transaksi, produk, stok, biaya, pelanggan, supplier, dan keuangan melalui Smart POS, input manual, impor data, maupun OCR.

2. Signal Layer
Menganalisis tren pencarian, media sosial, berita, seasonal event, momentum lokal, dan perubahan permintaan untuk menemukan sinyal peluang sejak dini.

3. AI Intelligence Layer
Data diproses melalui:

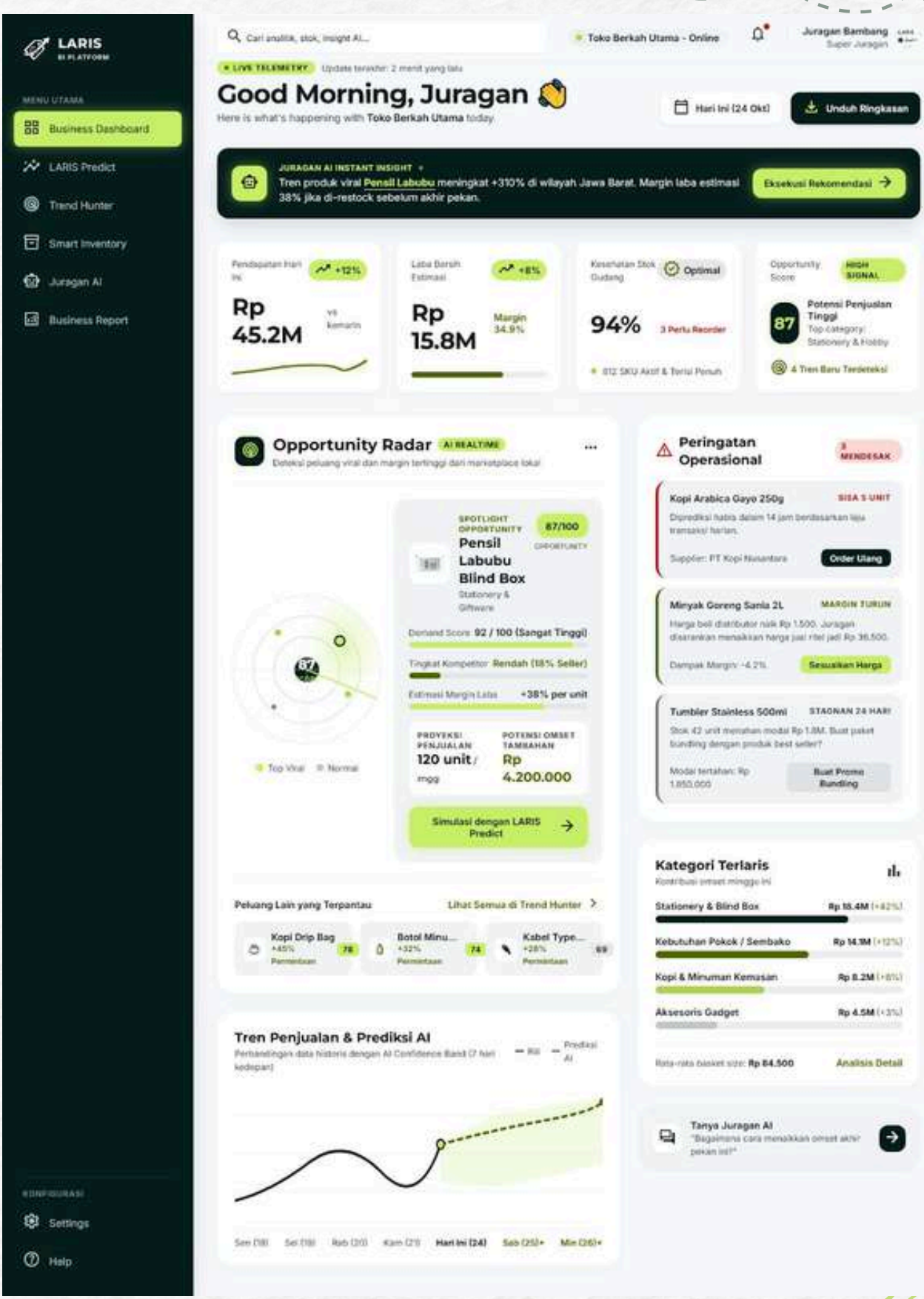
- Signal Engine — mendeteksi tren
- Demand Engine — memprediksi permintaan
- Opportunity Engine — menemukan peluang
- Profit Engine — menghitung potensi keuntungan
- Decision Engine — menghasilkan rekomendasi

4. Decision Layer
LARIS menyajikan Opportunity Score, prediksi demand, stok, harga, profit, risiko, confidence level, serta fitur WHY? yang menjelaskan alasan di balik setiap rekomendasi.

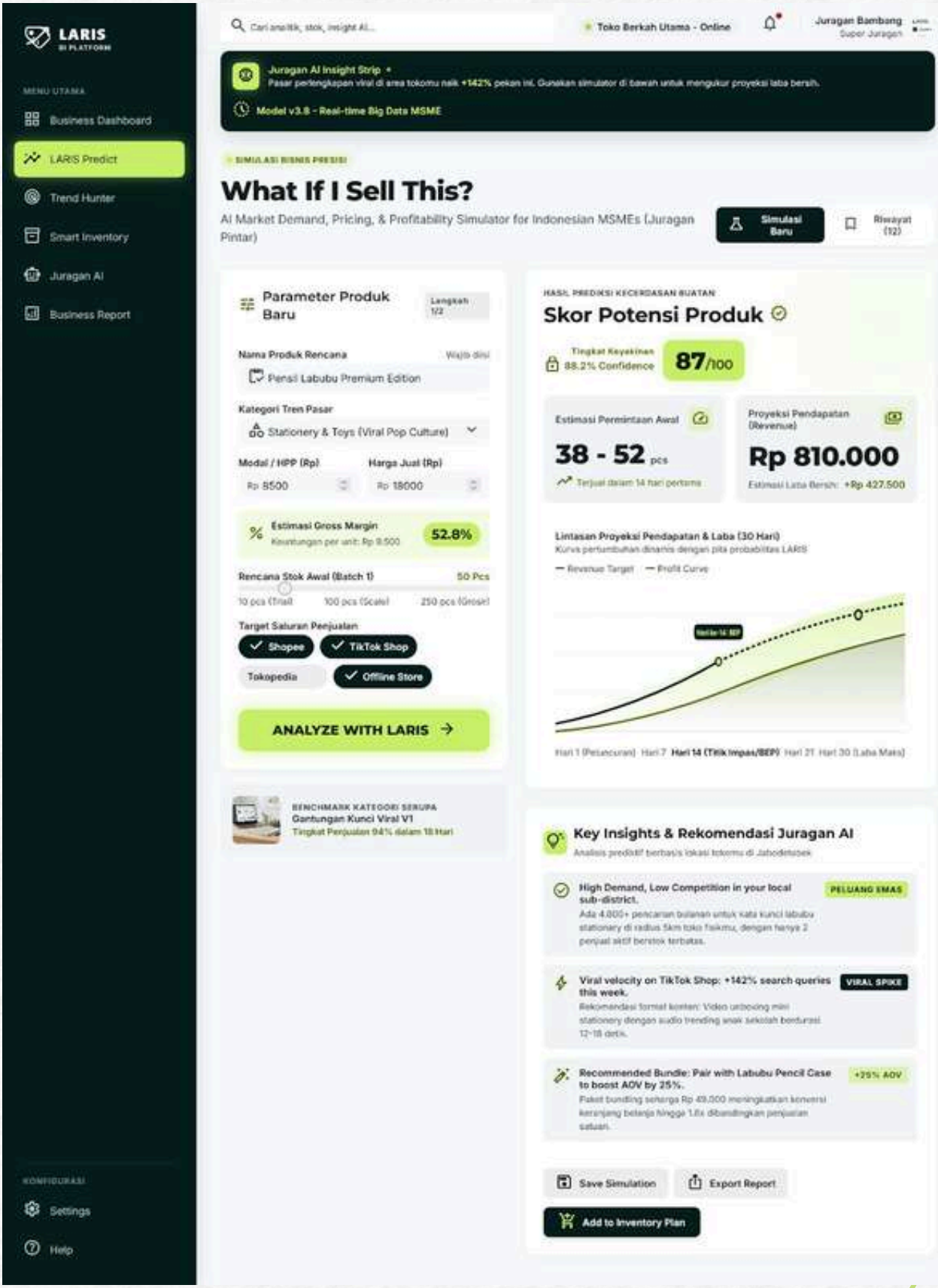
5. Action Layer
Insight diterjemahkan menjadi tindakan nyata:

> **Demand naik → tambah stok**
> **Produk potensial → uji produk**
> **Demand turun → kurangi pembelian**
> **Overstock → lakukan promo**
> **Peluang baru → What If I Sell This?**

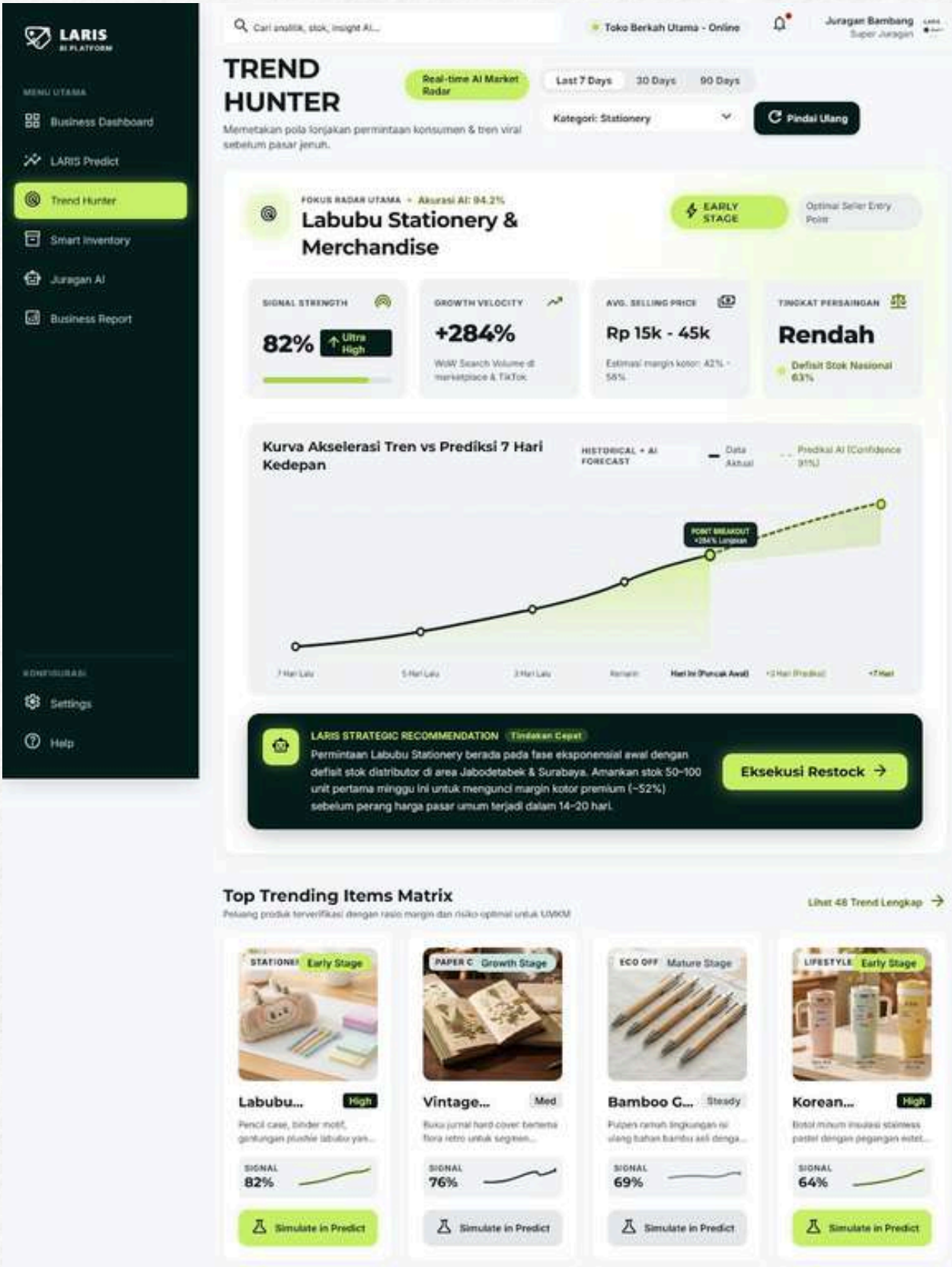
UI - BUSINESS DASHBOARD



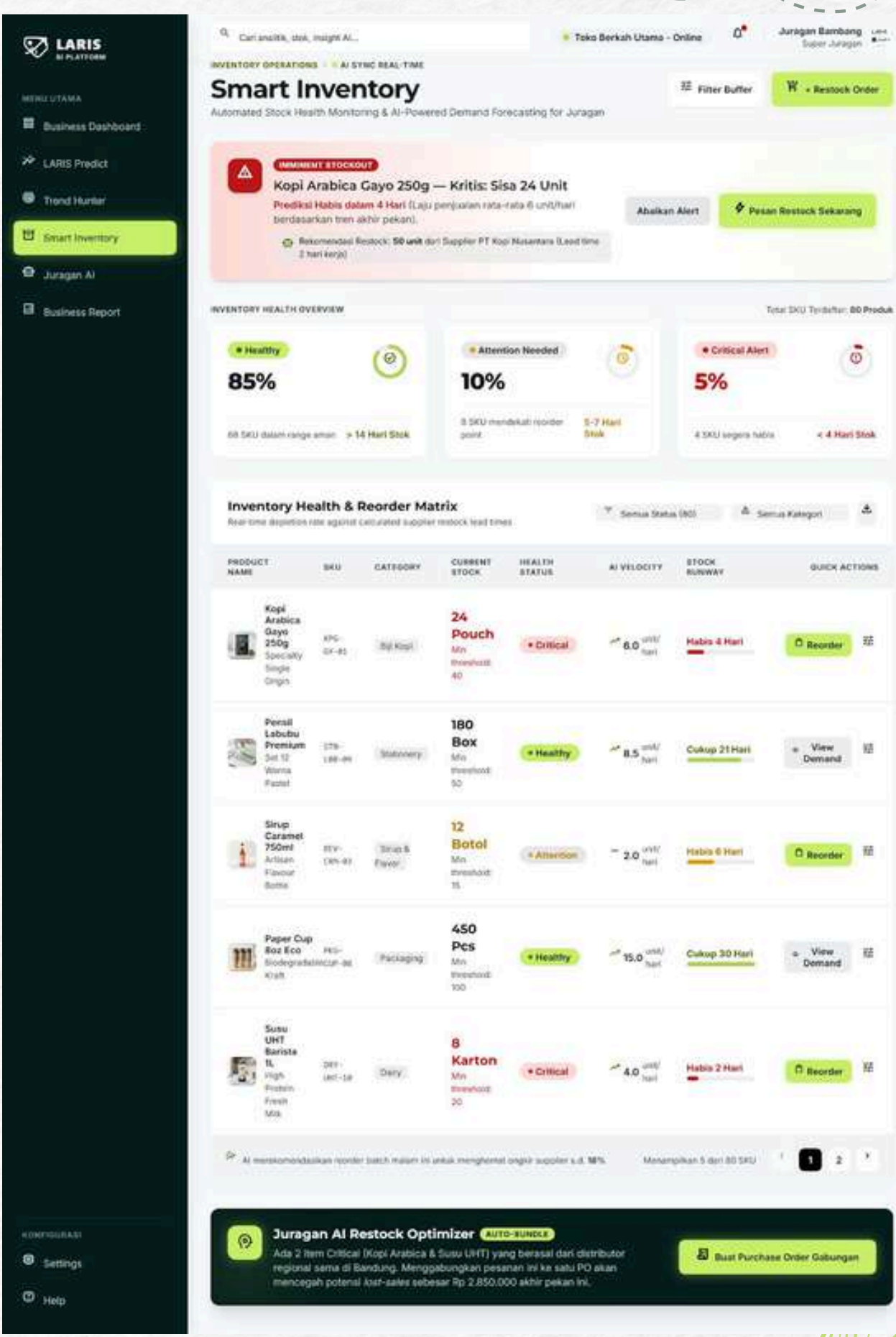
UI - LARIS PREDICT



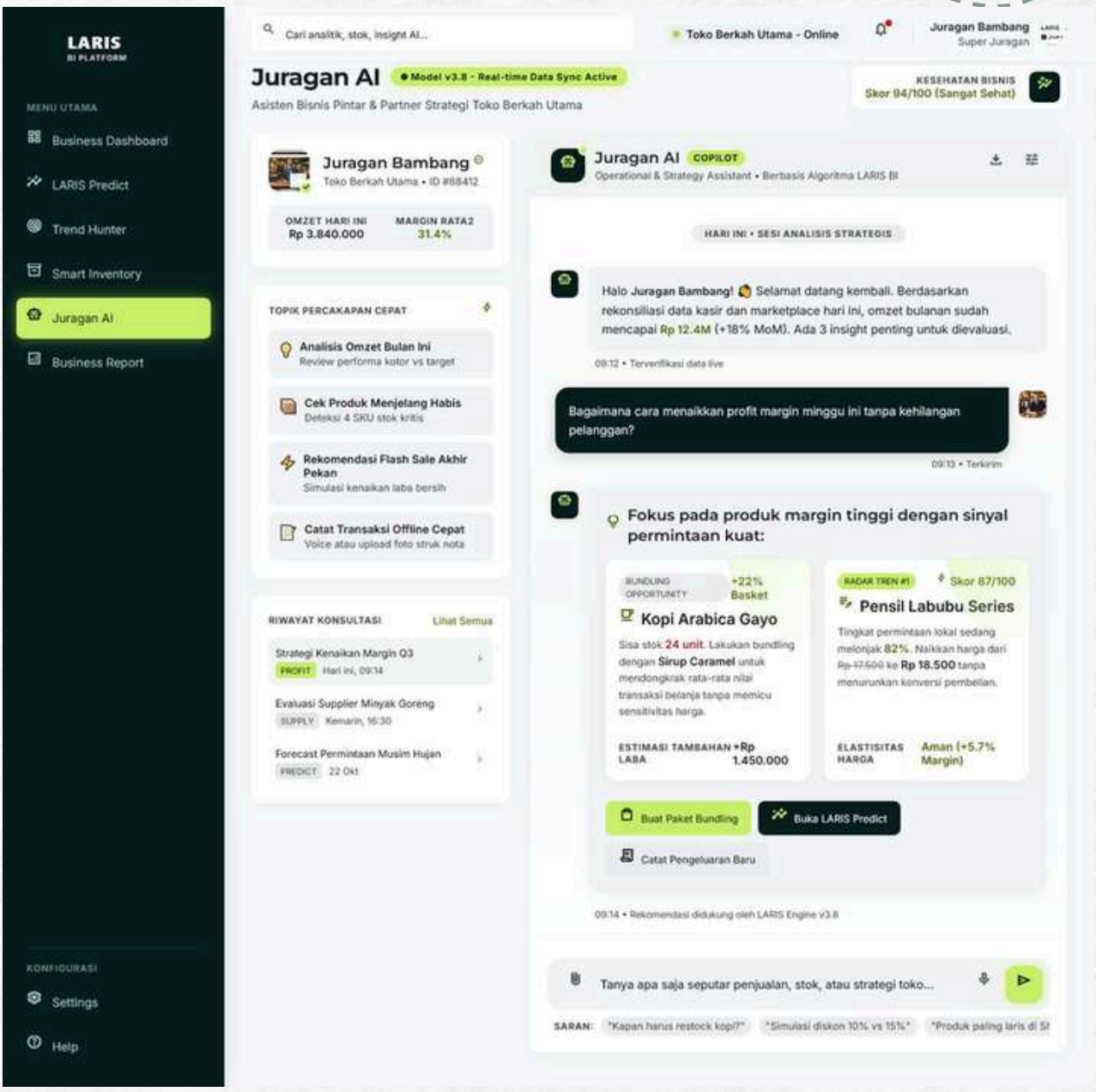
UI - TREND HUNTER



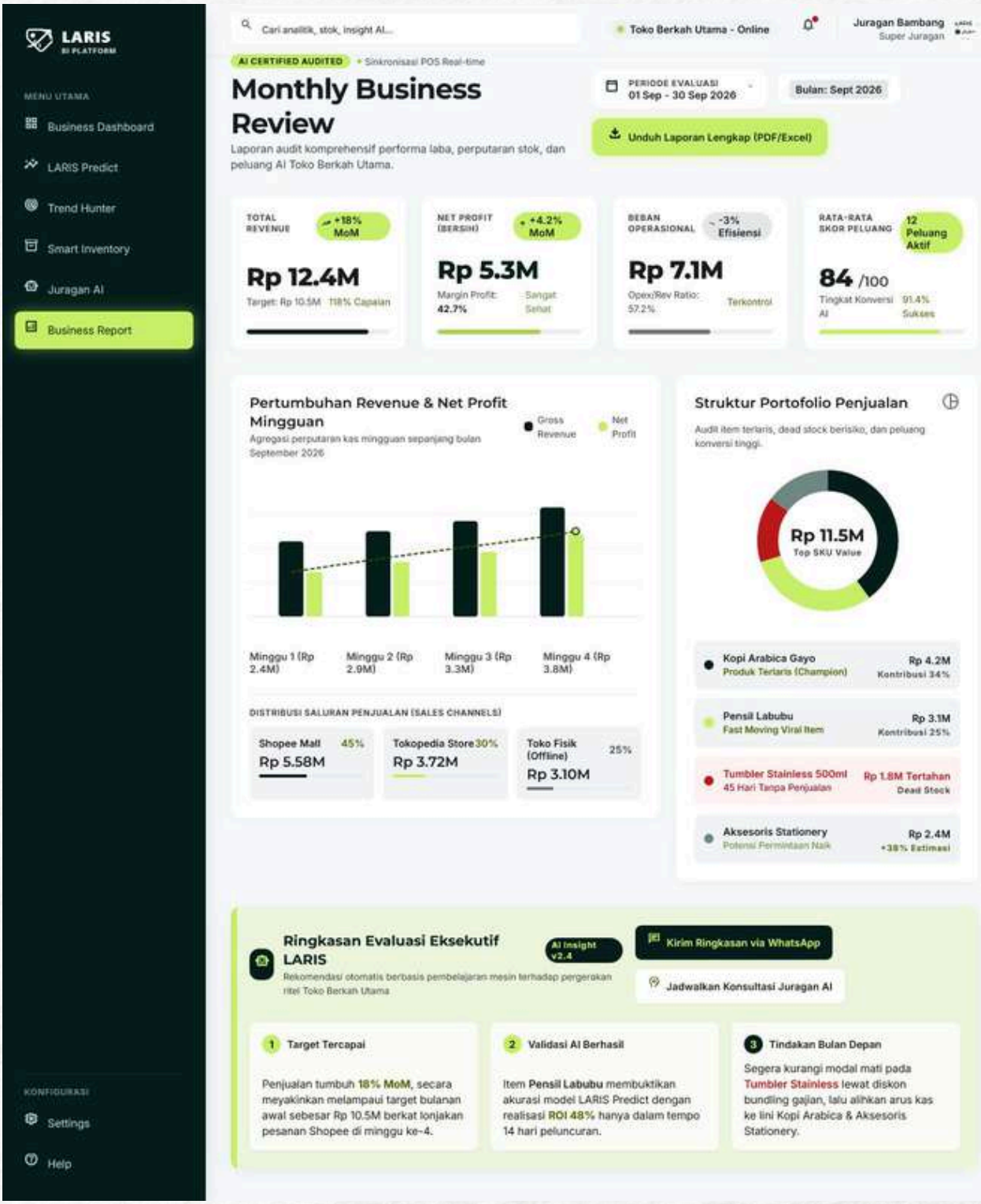
UI - SMART INVENTORY



UI - JURAGAN AI



UI - BUSINESS REPORT



ANALISIS DAMPAK DAN MANFAAT

DAMPAK EKONOMI

LARIS diharapkan membantu UMKM meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui:

- Pengurangan stok berlebih.
- Pengurangan dead stock.
- Pengelolaan modal yang lebih baik.
- Identifikasi produk potensial.
- Peningkatan kontrol margin.
- Pengurangan risiko stockout.
- Pemantauan profit secara lebih terstruktur.

Dampak yang ditargetkan bukan sekadar peningkatan omzet, tetapi peningkatan kualitas keputusan bisnis.

DAMPAK SOSIAL

UMKM sering kali dijalankan oleh pemilik yang sekaligus berperan sebagai kasir, pembeli, pengelola stok, bagian keuangan, dan pengambil keputusan.

LARIS membantu mengurangi beban tersebut dengan menghadirkan satu sistem yang dapat memahami data bisnis dan menerjemahkannya menjadi insight sederhana.

Dengan pendekatan tersebut, teknologi AI menjadi lebih inklusif karena pengguna tidak perlu memiliki kemampuan analitik tingkat lanjut untuk memperoleh manfaat dari data.

DAMPAK TEKNOLOGI

LARIS menunjukkan bagaimana beberapa teknologi dapat diintegrasikan dalam satu ekosistem:

- Artificial Intelligence.
- Machine Learning.
- Large Language Model.
- Retrieval-Augmented Generation.
- OCR.
- Time-Series Forecasting.
- Recommendation System.
- Data Analytics.
- Cloud Computing.
- Conversational Interface.

Teknologi tersebut tidak digunakan sebagai fitur yang berdiri sendiri, tetapi sebagai komponen dalam satu decision intelligence pipeline.

MANFAAT BAGI PENGGUNA

Pemilik UMKM

- Memahami kondisi bisnis dengan lebih cepat.
- Mengetahui produk yang memiliki peluang.
- Mendapatkan peringatan risiko.
- Mengurangi pencatatan manual.
- Memahami kondisi keuangan.
- Mendapatkan rekomendasi berbasis data.

Karyawan

- Mengurangi pekerjaan administratif.
- Mempermudah pencatatan transaksi.
- Mempercepat pengelolaan inventory.

Supplier

Dengan pengembangan lebih lanjut, data permintaan yang lebih terstruktur dapat membantu hubungan supply planning antara UMKM dan supplier.

Pemerintah dan Institusi Pembina

Data agregat yang dianonimkan dan dikelola secara sesuai dapat menjadi sumber insight untuk memahami kebutuhan digitalisasi UMKM.

Penutup

UMKM bukan hanya membutuhkan lebih banyak teknologi, tetapi membutuhkan teknologi yang mampu memahami realitas bisnis mereka.

Digitalisasi transaksi telah membuka peluang besar untuk menghasilkan data. Namun, data tanpa interpretasi belum tentu menghasilkan keputusan yang lebih baik. Di sinilah LARIS mengambil peran sebagai lapisan kecerdasan yang menghubungkan data bisnis dengan konteks pasar.

LARIS mengintegrasikan Business Profile, POS, Inventory, Finance, Market Intelligence, Forecasting, Trend Detection, Explainable AI, OCR, dan Conversational AI dalam satu ekosistem.

Ke depan, LARIS dapat dikembangkan menuju ekosistem yang lebih luas melalui integrasi marketplace, payment gateway, supplier, perbankan, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, serta berbagai sumber data pasar.

“Visinya adalah membuat UMKM lebih mampu mengambil keputusan karena memiliki AI di sisi mereka.”

LARIS

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2025a). Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2025: Bukti nyata UMKM Indonesia naik kelas. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2025b). QRIS Jelajah Indonesia 2025 dorong digitalisasi dengan wisata budaya. Bank Indonesia.

Bank Indonesia. (2025c). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bank Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). Menko Airlangga: Pemerintah dukung bentuk kolaborasi baru agar UMKM Indonesia jadi bagian rantai pasok industri global. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2025). Pelaku usaha ritel optimis perekonomian nasional dapat capai target pertumbuhan 8%. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

OECD. (2021). The digital transformation of SMEs. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en

OECD. (2025a). AI adoption by small and medium-sized enterprises: OECD discussion paper for the G7. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/426399c1-en

OECD, Boston Consulting Group, & INSEAD. (2025). The adoption of artificial intelligence in firms: New evidence for policymaking. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f9ef33c3-en

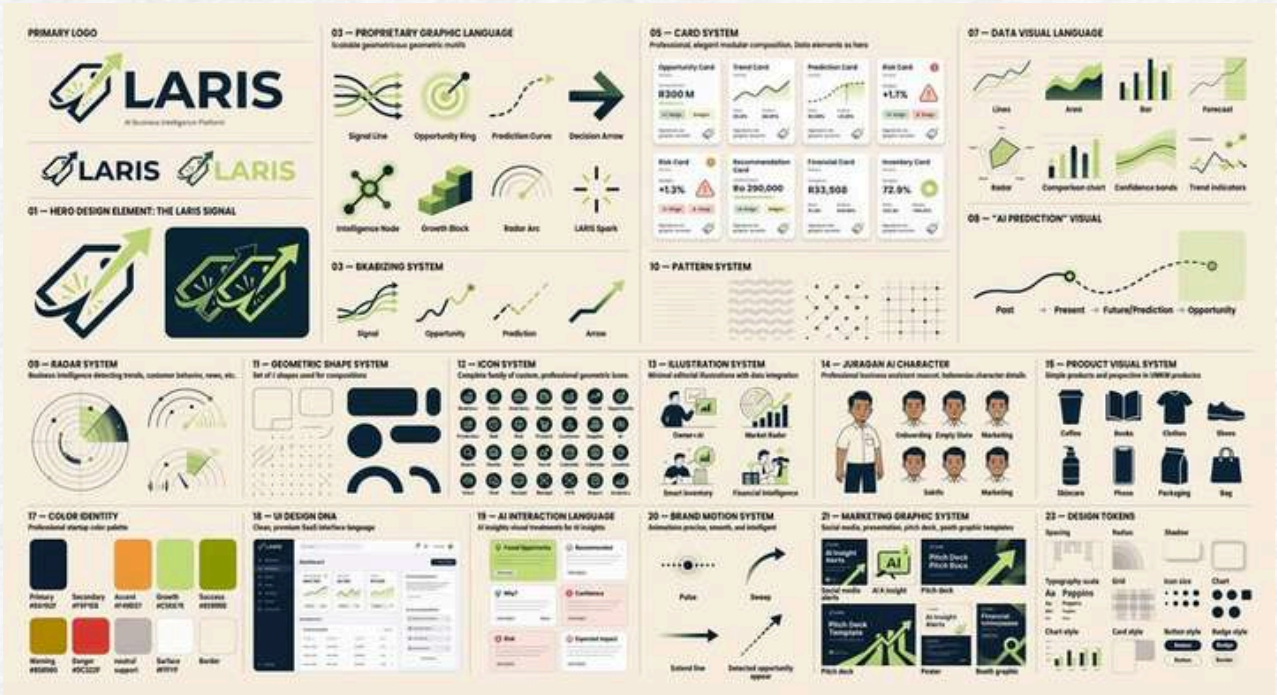
OECD. (2026). AI and skills: What we know so far. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/f843b352-en

LAMPIRAN

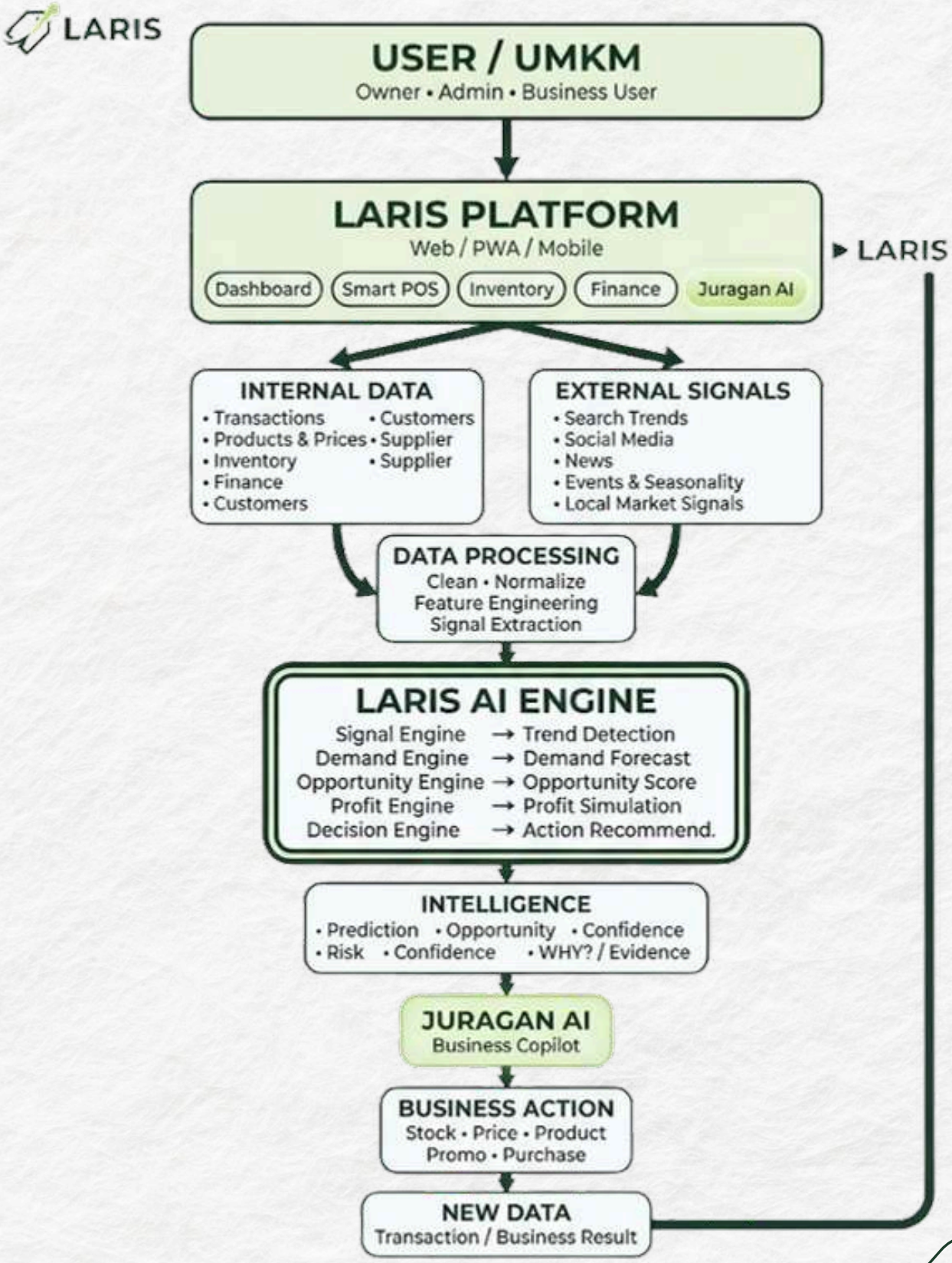
LOGO & ICON



ELEMENTS



SYSTEM ARCHITECTURE



JURAGAN AI



OUR TEAM



Sutan Irvan Aziz
CTO / Developer



Nabil Aditia Putra
CEO / Project Lead



M. Rasya Setiawan
Marketing & Partnership

CONTACT

Email
aditiaputranabil@gmail.com

WhatsApp
0852 7541 8975

Website
https://laris.meukarya.my.id